

Bilbiie, *Heterogeneous Agent Macroeconomics*
Chapter 5

流動性の導入——予備的貯蓄と iMPC の解析(日本語訳)

宮崎憲治

2026-04-24

目次

第 5 章：流動性の導入——予備的貯蓄と iMPC の解析	2
債券・流動性を持つ THANK	2
THANK における債券・流動性の需要	3
一般 THANK における iMPC：解析・定量・データの融合	8
HANK における善い政策：債務量ルール	11
文献ノート	12
要約	12
参考文献	13

第 5 章：流動性の導入——予備的貯蓄と iMPC の解析^{*1}

前章では流動性のない THANK モデルを導入した。本章では、家計が流動的な政府債券の形で予備的貯蓄を行えるバージョンの THANK モデルを考える。これにより、HANK 文献における主要な十分統計量の一部に一致させ、決定性を達成するための代替的な政策ルールを考察することが可能となる。

債券・流動性を持つ THANK

流動性のない THANK モデルでは、家計は予備的貯蓄の**動機**を持っていた。ここでは、政府債券が固有の所得リスクに対する自己保険に利用されるケースを考える。 B_{t+1} を t 期末時点での実質ベースの政府債券残高とする。政府予算制約は以下で与えられる：

$$B_{t+1} = R_t B_t - T_t$$

ここで R_t は粗実質利子率、 T_t は税収を表す。家計の予算制約は以下で与えられる：

$$\begin{aligned} C_t^H + Z_{t+1}^H &= \hat{Y}_t^H + R_t B_t^H \\ C_t^S + Z_{t+1}^S &= \hat{Y}_t^S + R_t B_t^S. \end{aligned}$$

債券市場の均衡は、両タイプの家計が選択した債券の合計が債券の総供給に等しいことを要求する：

$$B_{t+1} = \lambda Z_{t+1}^H + (1 - \lambda) Z_{t+1}^S.$$

第 4 章と同様に、手元消費家計が貯蓄を行わない均衡に注目する。これは $Z_{t+1}^H = 0$ を意味し、債券市場の均衡条件は以下となる：

$$B_{t+1} = (1 - \lambda) Z_{t+1}^S.$$

第 4 章で導出した島の間債券の流れを支配する方程式を想起しよう：

$$\begin{aligned} B_{t+1}^S &= s Z_{t+1}^S + (1 - s) \lambda Z_{t+1}^H \\ B_{t+1}^H &= h Z_{t+1}^H + (1 - h) Z_{t+1}^S. \end{aligned}$$

^{*1} 本章は、国際通貨基金、欧州中央銀行調査局、ノルウェー銀行、パリ経済学院(サマースクールおよび APE プログラム)、ブラウン大学、HEC ローザンヌ、ボン大学院経済学研究科、ゲーテ大学、ケンブリッジ大学における上級ミニコースの講義ノートに基づく。講義の文字起こしと草稿作成に優れた RA 業務を提供してくれた Sean Lavender に感謝する。

$Z_{t+1}^H = 0$ と債券市場の均衡条件を適用すると：

$$\begin{aligned} B_{t+1}^S &= s Z_{t+1}^S = \frac{s}{1-\lambda} B_{t+1} \\ B_{t+1}^H &= (1-h) Z_{t+1}^S = \frac{1-h}{1-\lambda} B_{t+1} = \frac{1-s}{\lambda} B_{t+1}. \end{aligned}$$

これらの方程式を家計の予算制約に代入すると：

$$\begin{aligned} C_t^H &= \hat{Y}_t^H + \frac{1-s}{\lambda} R_t B_t \\ C_t^S + \frac{1}{1-\lambda} B_{t+1} &= \hat{Y}_t^S + \frac{s}{1-\lambda} R_t B_t \end{aligned}$$

貯蓄者家計のみが政府債券での貯蓄を選択するため、流動性需要は再び自己保険オイラー方程式により与えられる：

$$(C_t^S)^{-\frac{1}{\sigma}} = \beta E_t \left\{ (1+r_t) \left[s(C_{t+1}^S)^{-\frac{1}{\sigma}} + (1-s)(C_{t+1}^H)^{-\frac{1}{\sigma}} \right] \right\}.$$

THANK における債券・流動性の需要

政府債券を持つ THANK モデルにおける定常状態の流動性需要も導出できる。均衡財政 $T = (R-1)B$ のケースを取ると、定常状態の家計予算は以下を与える：

$$\begin{aligned} C^H &= Y^H + \left[\left(\frac{1-s}{\lambda} - 1 \right) R + 1 \right] B \\ C^S &= Y^S - \frac{\lambda}{1-\lambda} \left[\left(\frac{1-s}{\lambda} - 1 \right) R + 1 \right] B. \end{aligned}$$

対数効用 ($\sigma = 1$) の下で、これらの予算制約を定常状態の自己保険オイラー方程式に代入すると：

$$1 = \beta R \left[s + (1-s) \frac{Y^S - \frac{\lambda}{1-\lambda} \left[\left(\frac{1-s}{\lambda} - 1 \right) R + 1 \right] B}{Y^H + \left[\left(\frac{1-s}{\lambda} - 1 \right) R + 1 \right] B} \right].$$

財市場の均衡は以下を要求する：

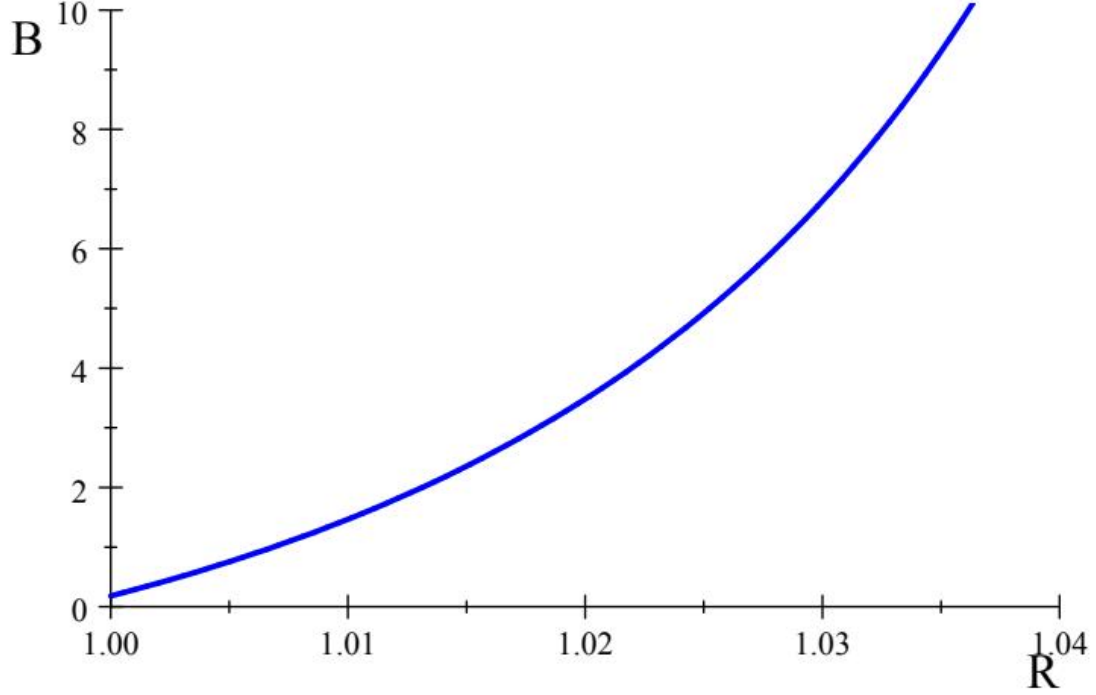
$$Y = (1-\lambda)Y^S + \lambda Y^H.$$

これによりオイラー方程式を以下のように書き直せる：

$$1 = \beta R \left[s + \frac{1-s}{1-\lambda} \frac{Y^S - \lambda \left[\left(\frac{1-s}{\lambda} - 1 \right) R + 1 \right] B - \lambda Y^H}{Y^H + \left[\left(\frac{1-s}{\lambda} - 1 \right) R + 1 \right] B} \right].$$

整理すると：

$$1 = \beta R \left[1 + \frac{1-s}{1-\lambda} \left(\frac{Y}{Y^H + \left[\left(\frac{1-s}{\lambda} - 1 \right) R + 1 \right] B} - 1 \right) \right].$$



$$(1-s, \lambda, \beta, \mu) = (.04, .33, .99, 1.2)$$

図 1: THANK における定常状態の流動性需要

定常状態の不平等は S 所得と H 所得の比 $\Gamma = \frac{Y^S}{Y^H}$ で与えられることを想起しよう。これと財市場の均衡を組み合わせると：

$$\frac{Y^H}{Y} = \frac{Y^H}{\lambda Y^H + (1-\lambda)Y^S} = \frac{1}{\lambda + (1-\lambda)\Gamma} = \frac{1}{1 + (1-\lambda)(\Gamma - 1)}.$$

この条件を自己保険オイラー方程式に代入し整理すると、定常状態の債券需要が得られる：^{*2}

$$B = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1-s}{\lambda}\right) R} \left[\frac{1}{1 + \frac{1-\lambda}{1-s} \left(\frac{1}{\beta R} - 1 \right)} - \frac{1}{1 + (1-\lambda)(\Gamma - 1)} \right].$$

^{*2} 定常状態の産出は 1 に基準化されている。

これは実質利子率の増加凸関数である。この解析的表現は、本格的な Aiyagari モデル(あるいは厳密には債券であるため Huggett モデル)で得られるものの対応物であり、Aiyagari (1994) の原論文の図 IIa および IIb を参照されたい。また Kaplan et al. (2018) や Bayer et al. (2019) のような流動的資産を持つ完全 HANK モデルにおけるものとも類似する。これは標準的なパラメータ化について図 1 にプロットされている。

実質利子率が完備市場の利子率に近づくとき、定常状態の債券需要は定数 $\bar{B}$ に収束する：

$$B \xrightarrow{R \rightarrow \beta^{-1}} \bar{B} \equiv \frac{1}{1 - \beta^{-1} \left(1 - \frac{1-s}{\lambda}\right)} \frac{(1-\lambda)(\Gamma-1)}{1 + (1-\lambda)(\Gamma-1)}.$$

$\bar{B}$ が正となるのは定常状態の不平等 $\Gamma > 1$ がある場合に限ることがわかる。 $R = \beta^{-1}$ のとき、家計が正の定常状態の流動性を需要するのは、二つの状態間で所得が異なる場合のみである。この定常状態の不平等がなければ、予備的貯蓄動機は存在しない。

定常状態の流動性需要が厳密に正であるための必要十分条件は：

$$\frac{1-s}{\lambda} > 1 - \beta. \quad (1)$$

この要件は、定常状態で正の流動性需要を生成するために、固有リスク(手元消費家計になるリスク)が十分に高くなければならないことを規定する。この条件を以下のように書き直すと：

$$\sum_{j=0}^{\infty} \beta^j (1-s) = \frac{1-s}{1-\beta} > \lambda$$

直観的な表現が得られる。定常状態の流動性需要が正であるためには、固有リスクの現在割引和が手元消費家計である非条件付き確率を上回らなければならない。

十分に明確な流動性需要が存在するためには、十分なリスクと不平等が必要である。驚くべきことに、まさにこの同じ条件 (1) が、(i)「iMPC」*³、すなわち所得ショックに対する個別消費反応の内生的持続性、および(ii)均衡の決定性にも必要であることを後に示す。

■iMPC と異時点間伝播

*³ 訳注: iMPC (intertemporal Marginal Propensity to Consume、異時点間限界消費性向)。時点 $t+k$ の所得ショックに対する時点 t の集計消費の偏微分として定義される。標準的な MPC が同時点の所得変化への反応のみを捉えるのに対し、iMPC は過去・将来の所得変化への消費反応の時間的広がりを捉える。

流動性を持つ THANK モデルでは、異時点間限界消費性向(iMPC)の解析的表現も得られる。iMPC は時点 $t + k$ の集計可処分所得に対する時点 t の集計消費の偏微分として定義される：

$$M_{t,t+k} = \frac{\partial c_t}{\partial \hat{y}_{t+k}}.$$

Auclert et al. (2018) が開発した HANK モデルでは、iMPC は財政政策の効果とモデルの一般均衡効果の大きさを決定する鍵となる要約統計量である。

Auclert et al. (2018) による実証的証拠は、衝撃時の iMPC（現在の可処分所得へのショックに対する消費反応）が平均して 0.4 を超えることを示す。重要なのは、iMPC がその後の期間でも高い水準にとどまり指数的に減衰することも示されている点である。この後者の発見は、第 3 章で研究した TANK モデルに対する説得的な批判であるが、THANK モデルに対する批判ではない。TANK モデルでは、手元消費家計のシェアを高くすることで衝撃時の iMPC を高くできる。しかし、マイクロデータで観察される漸進的減衰を達成することはできない。THANK モデルではそうではなく、iMPC の実証的パターンに一致できることを示す。

流動性を持つ THANK モデルの iMPC の解析的表現を導出するため、ゼロ・インフレ、タイプ間で等しい消費、ゼロの定常状態流動性、 $R = \beta^{-1}$ の定常状態の周りで家計予算を対数線形化する。これにより以下が得られる：

$$\begin{aligned} c_t^H &= \hat{y}_t^H + \beta^{-1} \frac{1-s}{\lambda} b_t \\ c_t^S + \frac{1}{1-\lambda} b_{t+1} &= \hat{y}_t^S + \beta^{-1} \frac{s}{1-\lambda} b_t \end{aligned}$$

ここで $b_t \equiv \frac{B_t - B}{Y}$ は政府債務の定常状態からの乖離を定常状態産出の割合で表したものである。

自己保険オイラー方程式に代入すると：

$$\begin{aligned} \hat{y}_t^S + \beta^{-1} \frac{s}{1-\lambda} b_t - \frac{1}{1-\lambda} b_{t+1} &= s E_t \left[\hat{y}_{t+1}^S + \beta^{-1} \frac{s}{1-\lambda} b_{t+1} - \frac{1}{1-\lambda} b_{t+2} \right] \\ &\quad + (1-s) E_t \left[\hat{y}_{t+1}^H + \beta^{-1} \frac{1-s}{\lambda} b_{t+1} \right] - \sigma(i_t - E_t \pi_{t+1}). \end{aligned}$$

■振動的 THANK における iMPC

簡単のため、まず $s = 0$ の「振動的 THANK」の特殊ケースに注目する。ここでは家計は貯蓄者と手元消費家計の間を振動する。これは $\lambda = \frac{1}{2}$ も意味し、以下を与える：

$$\hat{y}_t^S - 2b_{t+1} = E_t \hat{y}_{t+1}^H + 2\beta^{-1}b_{t+1} - \sigma(i_t - E_t \pi_{t+1}).$$

したがって流動性需要を以下のように表現できる：

$$b_{t+1} = \frac{\hat{y}_t^S - E_t \hat{y}_{t+1}^H}{2(1 + \beta^{-1})} + \frac{\sigma(i_t - E_t \pi_{t+1})}{2(1 + \beta^{-1})}.$$

これは、家計が翌期の手元消費状態でより低い所得を期待するとき、またはより高い実質利子率を期待するとき、より多く貯蓄することを示す。逆に、翌期により高い所得を期待するとき、エージェントは貯蓄を取り崩す。また以下も成立する：

$$\begin{aligned}\hat{y}_t^H &= \chi \hat{y}_t \\ \hat{y}_t^S &= \frac{1 - \lambda \chi}{1 - \lambda} \hat{y}_t = (2 - \chi) \hat{y}_t\end{aligned}$$

そして集計消費は以下で与えられる：

$$c_t = \lambda c_t^H + (1 - \lambda) c_t^S = \hat{y}_t + \beta^{-1}b_t - b_{t+1}. \quad (2)$$

これらの方程式を結合すると、過去・現在・将来の可処分所得の関数としての消費関数が得られる：

$$c_t = \frac{2 - \chi + \beta \chi}{2(1 + \beta)} \hat{y}_t + \frac{2 - \chi}{2(1 + \beta)} \hat{y}_{t-1} + \frac{\beta \chi}{2(1 + \beta)} \hat{y}_{t+1}.$$

iMPC を得るには、他の全ての変数を固定して可処分所得に関する偏微分を取ればよい。これにより以下が得られる：

$$\begin{aligned}\frac{\partial c_T}{\partial \hat{y}_T} &= \frac{2 - \chi + \beta \chi}{2(1 + \beta)} \\ \frac{\partial c_{T+1}}{\partial \hat{y}_T} &= \frac{2 - \chi}{2(1 + \beta)} \\ \frac{\partial c_{T-1}}{\partial \hat{y}_T} &= \frac{\beta \chi}{2(1 + \beta)} \\ \frac{\partial c_{T+j}}{\partial \hat{y}_T} &= 0 \quad (|j| > 1 \text{ のとき}).\end{aligned}$$

iMPC により、ショックの異時点間増幅における χ の役割を研究できる。 χ が増加すると、家計はニュース・ショック(将来の集計可処分所得の増加)に対してより敏感にな

り、過去・現在の所得変化に対しては反応が鈍くなる。このメカニズムにより、データで観察される iMPC のパターンを再現できる。ここで研究した単純な振動的ケースでも、 $\beta = 0.95$ かつ $\chi = 1.47$ と設定すれば、Auclert et al. (2018) の衝撃時 iMPC 0.55、さらに $\frac{\partial c_{T+1}}{\partial y_T} = 0.15$ に一致させることができる。

一般 THANK における iMPC : 解析・定量・データの融合

次に一般ケースを考える。THANK モデルは振動的ケースの外でも iMPC の解析的表現を与える。対数線形化された予算制約を自己保険オイラー方程式に代入すると、動学的流動性需要が得られる：

$$E_t b_{t+2} - \Theta b_{t+1} + \beta^{-1} b_t = \frac{1-\lambda}{s} [s E_t \hat{y}_{t+1}^S + (1-s) E_t \hat{y}_{t+1}^H - \hat{y}_t^S], \quad (3)$$

ここで $\Theta \equiv \frac{1}{s} + \beta^{-1} [1 + \frac{1-s}{s} (\frac{1-s}{\lambda} - 1)]$ である。これは後方・前方に解くことができる単純な二階差分方程式である。

$\hat{y}_t$ に関する b_{t+k} の微分を求めるには、本書を通じて用いてきたような、個別可処分所得が集計にどう関連するかモデルが必要である。iMPC の計算は定義上、他の全ての変数(税、その分配、公的債務)を固定するため、集計可処分所得に関する個別可処分所得の偏微分はそれぞれ $d\hat{y}_t^H = \chi d\hat{y}_t$ および $d\hat{y}_t^S = \frac{1-\lambda\chi}{1-\lambda} d\hat{y}_t$ となる^{*4}。これを考慮して資産動学方程式を解くと以下が得られる：

$$db_{t+1} = x_b db_t + \frac{1-\lambda\chi}{s} \sum_{k=0}^{\infty} (\beta x_b)^{k+1} (d\hat{y}_{t+k} - \delta d\hat{y}_{t+k+1}), \quad (4)$$

ここで (3) の特性多項式の根は $x_b = \frac{1}{2} (\Theta - \sqrt{\Theta^2 - 4\beta^{-1}})$ および $(\beta x_b)^{-1}$ であり、 $\beta > 1 - \frac{1-s}{\lambda}$ のとき安定性が要求する $0 < x_b < 1$ が成立する。

(4) を (2) に代入すると集計消費関数を得られ、これが解析的 iMPC を計算するための鍵となる方程式である：

$$dc_t = d\hat{y}_t + \beta^{-1} (1 - \beta x_b) db_t + \frac{1-\lambda\chi}{s} \sum_{k=0}^{\infty} (\beta x_b)^{k+1} (\delta d\hat{y}_{t+k+1} - d\hat{y}_{t+k}). \quad (5)$$

THANK モデルの iMPC は、任意の時点 T における可処分所得への一回限りのショック

^{*4} 特に、任意のモデルは縮約形 $\hat{y}_t^H = \chi \hat{y}_t + \chi_{tax} t_t$ を与え、 χ_{tax} は税の分配や労働弾力性などに依存する均衡弾力性である。しかし iMPC の計算では、 $dt_t/\hat{y}_t = 0$ とする部分均衡を考える。

に対して、任意の $t \geq 0$ について以下で与えられる：

$$\frac{dc_t}{d\hat{y}_T} = \begin{cases} \frac{1-\lambda\chi}{s} \frac{\delta-\beta x_b}{1-\beta x_b^2} (\beta x_b)^{T-t} (1-x_b + x_b(1-\beta x_b)(\beta x_b^2)^t), & (t \leq T-1 \text{ のとき}); \\ 1 - \frac{1-\lambda\chi}{s} \beta x_b - (\delta - \beta x_b) x_b \frac{1-\lambda\chi}{s} (1-\beta x_b) \frac{1-(\beta x_b^2)^T}{1-\beta x_b^2}, & (t = T \text{ のとき}); \\ \frac{1-\lambda\chi}{s} \frac{1-\beta x_b}{1-\beta x_b^2} x_b^{t-T} (1-x_b\delta + x_b(\delta - \beta x_b)(\beta x_b^2)^T), & (t \geq T+1 \text{ のとき}). \end{cases} \quad (6)$$

また、iMPC は $t < T$ のとき不平等の循環性 χ に関して増加的であり、 $t \geq T > 0$ のとき χ に関して減少的である(時点 0 の同時的 MPC $dc_0/d\hat{y}_0$ を固定した場合)。

このより一般的なモデルにおいて、 $\chi = 1$ のときの $t = 0$ ショックに対する iMPC は以下で与えられる：

$$\frac{\partial c_t}{\partial \hat{y}_0} = \begin{cases} 1 - \frac{1-\lambda}{s} + \frac{1-\lambda}{s} (1-\beta x_b) \frac{1-x_b}{1-\beta x_b^2}, & (t = 0 \text{ のとき}) \\ \frac{1-\lambda}{s} (1-\beta x_b) x_b^t & (t \geq 1 \text{ のとき}). \end{cases}$$

したがって、流動性を持つ THANK モデルが生成する iMPC は、データで観察される iMPC の主要な特徴を達成できることがわかる。すなわち、高い衝撃時乗数、第 2 期における大きな低下、そしてその後の指数減衰(資産蓄積方程式の根を自己回帰的根として持つ)である。実際、Fagereng et al. (2021) のデータと並べて 図 2 にプロットすると、Auclert et al. (2018) の完全 HANK モデルと同様に本質的にデータを再現できることが示される。これら三つの特徴に一致させるためにモデルは三つの自由度——深層パラメータ λ と s 、および不平等の循環性 χ ——を持つ(β を所与として)*⁵。図 2 は THANK の iMPC を TANK および Fagereng et al. のデータとともにプロットしている。THANK では $\lambda = 0.33$ 、 $s = 0.82$ (四半期ベースで 0.96)、 $\chi = 1.4$ で二つの目標 MPC に一致させた。異時点間の経路はデータおよび Auclert et al. の定量的 HANK と著しく整合的であり、効果は数年後に消滅する。一方、TANK はこの異時点間増幅を全く捉えることができず、その iMPC は：

$$\frac{dc_T}{d\hat{y}_T} = \lambda\chi + (1-\lambda\chi)(1-\beta)\beta^T; \quad \frac{dc_t}{d\hat{y}_T} = (1-\lambda\chi)(1-\beta)\beta^T \quad \forall t \neq T.$$

本節で導出した解析的 iMPC は、HANK テイラー原理が Auclert et al. (2018) による決定性の結果と密接に関連していることを示すためにも用いることができる。Auclert et

*⁵ これは Bilbiie (2020) における流動性ゼロ・モデルで一般均衡統計量に一致させたキャリブレーションと偶然にも近い。Bilbiie (2024) 補論の図 D1 は異なるキャリブレーションの比較と将来ショックに対する iMPC を提供する。ポートフォリオ調整コストを用いた、より単純な解析的 iMPC 計算については Cantore and Freund (2021) を参照。

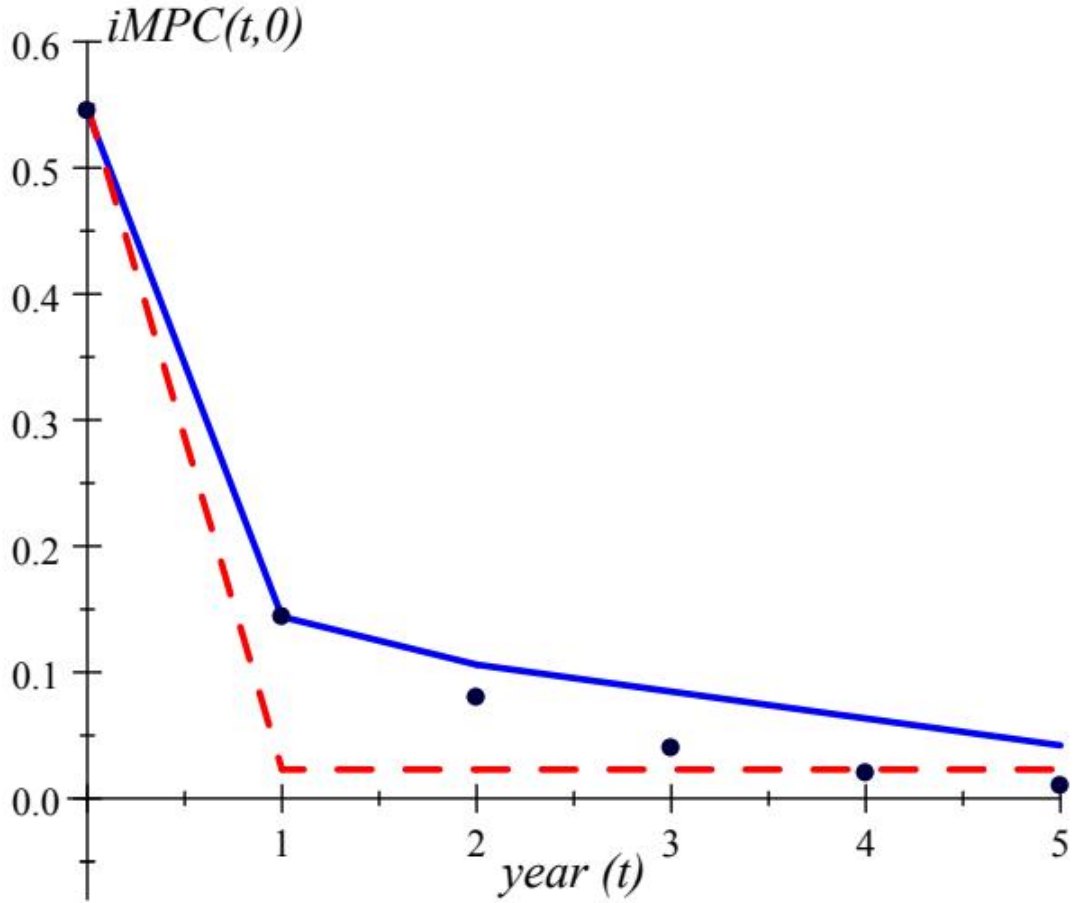


図 2: THANK における iMPC (青実線) ; TANK (赤破線) ; データ(点)

al. (2018) は、iMPC の和が 1 より大きい場合にテイラー原理が決定性を達成するのに十分であることを示した。この条件が満たされるとき、所得ショックに対する総 MPC が 1 を超え、モデルが事実上「発散的」であるため決定性が保証される。THANK モデルの振動的ケースについて iMPC を合計すると：

$$\sum_{j=-1}^1 \frac{\partial c_{T+j}}{\partial \hat{y}_T} = 1 + (1 - \chi) \frac{1 - \beta}{1 + \beta}.$$

iMPC の和が 1 より大きいのは $\chi < 1$ の場合、かつその場合に限る。HANK テイラー原理もまた、不平等が反循環的であればテイラー原理が決定性に十分であると述べていたことを想起されたい。したがって、THANK モデルと HANK モデルにおける決定性の要件は密接に関連している。

HANK における善い政策：債務量ルール

流動性を持つ THANK モデルでは、増幅と決定性を同時に達成する代替的な政策がキャッチ 22 の解決策を提供することも示せる。Hagedorn (2021) は、政府が名目公的債務の量を固定することで利子率ルールなしに決定性を達成できることを示した。この結果は THANK モデルでも成立する。政府が名目債務の供給を以下のように固定するとしよう：

$$b_{T+1}^N \equiv b_{T+1} = 0.$$

物価水準が上昇すると、政府債務の実質量は低下する。物価水準の財政理論(FTPL)^{*6}とは異なり、政府は政府予算制約が每期成立するように税を設定する。したがって財政政策は「リカーディアンの」であり、税は政府予算制約から残余的に決定される。

ゼロ債務かつ $R = \beta^{-1}$ の定常状態の周りでモデルを対数線形化すると、集計オイラー方程式は以下ようになる：

$$\begin{aligned} c_t = & \delta E_t c_{t+1} - \sigma \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} r_t + \frac{1-\lambda-s}{1-\lambda\chi} b_t \\ & + \left[\frac{\lambda}{1-\lambda\chi} \beta + \frac{1-\lambda-s}{1-\lambda\chi} \left(\frac{1-s}{\lambda} - 1 \right) \right] b_{t+1} + \frac{1-\lambda-s}{1-\lambda\chi} \beta E_t b_{t+2}. \end{aligned}$$

静学的フィリップス曲線を用いて：

$$c_t = \kappa^{-1}(p_t - p_{t-1})$$

物価水準ターゲティングのケースと同様に、物価水準に関する二階差分方程式を得ることができる。決定性の条件は、十分に定義された流動性需要の条件と同一であることが示される：

$$\frac{1-s}{\lambda} > 1 - \beta.$$

十分に定義された債券需要がある限り、債務量ルールは反循環的不平等のケースでも常に決定性を達成する。したがって、このルールはキャッチ 22 からのもう一つの脱出口を提供する。

^{*6} 訳注: 物価水準の財政理論(Fiscal Theory of the Price Level)。物価水準が政府の異時点間予算制約によって決定されるという理論。ここでのモデルとは異なり、財政政策が「非リカーディアンの」である場合に作用する。

文献ノート

Auclert et al. (2018) は「異時点間ケインジアン・クロス」表現を持つ HANK モデルを開発し、iMPC が赤字で賄われた財政政策の産出への効果を決定する十分統計量であることを示した。Hagedorn et al. (2019) も定量的モデルにおいて類似のメカニズムを強調した。したがって、モデルが政策伝達を正確に捉える能力は、ミクロ経済データで観察される iMPC のパターンに一致する能力に根ざしていると論じられる (Fagereng et al. (2021))。

Bilbiie (2024) から本章で提示した THANK モデルは、異質的エージェント・モデルにおける iMPC の最初の (2019 年 WP バージョンにおける) 閉じた形の解析的導出を含んでおり、上述の定量的研究を補完するものである。加えて、Cantore and Freund (2021) が開発した TANK モデルも、iMPC の実証的パターンを解析的に再現できる。貯蓄者と手元消費家計ではなく、Cantore and Freund (2021) モデルは貯蓄するが労働を供給しない資本家と、債券ポートフォリオ調整コストの形で「中間的」な金融制約に直面する労働者を特徴とする。より最近では、Wolf (2021) が異なるモデルにおける iMPC の代替的計算を、OLG 解析的対応物とともに提供した。

本章で開発したモデルは、流動性を持つモデルにおける決定性に関する文献にも関連する。Hagedorn (2021) は、金融当局が名目利子率を固定し財政当局が名目債券と税を設定して政府予算制約が常に満たされるようにする不完備市場モデルにおいて、定常状態の物価水準とインフレ率が決定されることを示した。これは完備市場モデルに対する Sargent and Wallace (1975) の古典的結果と対照的であり、そこでは中央銀行が貨幣供給も固定しない限り利子率ペッグは決定性に不十分である。流動性を持つ THANK モデルは Hagedorn (2021) の不完備市場モデルの性質を共有し、財政当局が名目債務のルールに従うとき決定性を達成する。

要約

本章では、家計が政府債券で貯蓄できる THANK モデルを考察した。この枠組みにおいて、異時点間限界消費性向 (iMPC) を計算し、THANK モデルが定量的 HANK モデルおよびデータで観察される iMPC の経路を再現できることを示した。加えて、流動性を持つ THANK モデルは、Hagedorn (2021) 流の債務量ルールがキャッチ 22 からの脱出口を提供することも示した。

参考文献

- S Rao Aiyagari. Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(3):659–684, 1994. doi: 10.2307/2118417.
- Adrien Auclert, Matthew Rognlie, and Ludwig Straub. The intertemporal keynesian cross. Technical report, National Bureau of Economic Research, 2018.
- Christian Bayer, Ralph Lütticke, Lien Pham-Dao, and Volker Tjaden. Precautionary Savings, Illiquid Assets, and the Aggregate Consequences of Shocks to Household Income Risk. *Econometrica*, 87(1):255–290, 2019. doi: 10.3982/ECTA14321.
- Florin O. Bilbiie. The new keynesian cross. *Journal of Monetary Economics*, 114:90–108, 2020. doi: 10.1016/j.jmoneco.2020.04.009.
- Florin O. Bilbiie. Monetary policy and heterogeneity: An analytical framework. *Review of Economic Studies*, 2024.
- Cristiano Cantore and Lukas B. Freund. Workers, Capitalists, and the Government: Fiscal Policy and Income (Re)distribution. *Journal of Monetary Economics*, 119:58–74, 2021. doi: 10.1016/j.jmoneco.2021.02.001.
- Andreas Fagereng, Martin B. Holm, and Gisle J. Natvik. MPC Heterogeneity and Household Balance Sheets. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(4):1–54, 2021. doi: 10.1257/mac.20190114.
- Marcus Hagedorn. A demand theory of the price level. 2021.
- Marcus Hagedorn, Iouri Manovskii, and Kurt Mitman. The Fiscal Multiplier. Working Paper 25571, NBER, 2019.
- Greg Kaplan, Benjamin Moll, and Giovanni L Violante. Monetary policy according to hank. *American Economic Review*, 108(3):697–743, 2018. doi: 10.1257/aer.20160042.
- Thomas J Sargent and Neil Wallace. “Rational” expectations, the optimal monetary instrument, and the optimal money supply rule. *Journal of political economy*, 83(2):241–254, 1975.
- Christian K Wolf. Interest rate cuts vs. stimulus payments: An equivalence result. Technical report, National Bureau of Economic Research, 2021.